

HPG-40旋转变压器型

编码器信号检测模块使用说明书

一、前言

HPG-40旋转变压器型编码器信号检测模块（下文简称旋变）主要用于MD880系列变频传动装置，该模块与传动装置的HCU控制模块配合使用，通过检测旋转变压器的输出信号来检测电机的旋转速度，为精确的速度控制提供实时速度反馈。

在使用本产品前，敬请您仔细阅读本说明书，以便更清楚地掌握产品特性，正确地使用本产品。本说明书主要描述了产品信息、安装指导、电气连接、参数设置等内容，便于您参考。

■ 功能特点

- 1) 支持多种不同变比、幅值的旋转变压器。
- 2) 对外可提供两种同步分频信号输出：TTL差分或OC信号输出。
- 3) 具有旋转变压器反馈信号断线检测功能。
- 4) 支持检测一路外部KTY84温度传感器信号。
- 5) 直接安装在HCU控制模块上，无需外部供电，安装方便。

■ 说明书获取

本说明书随产品发货，如需另行订购，请与您的产品销售商联系。

二、产品信息

■ 铭牌型号

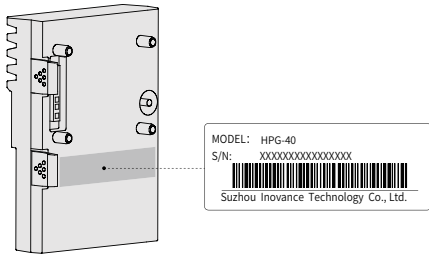


图 1 铭牌型号说明

HPG - 40
① ②

① 产品系列	② 产品类别
HPG：编码器检测模块	10：HTL增量型编码器信号检测模块 30：正余弦编码器信号检测模块 40：旋转变压器信号检测模块 50：TTL增量型编码器信号检测模块

■ 规格参数

表 1 规格参数表

项目	描述
工作环境温度	-10°C~+55°C
存储环境温度	-40°C~+70°C
工作环境湿度	5%RH~95%RH，无凝露
使用环境	无腐蚀性气体
安装方式	卡扣+螺钉固定
防护等级	IP20
散热方式	自然风冷

■ 产品说明

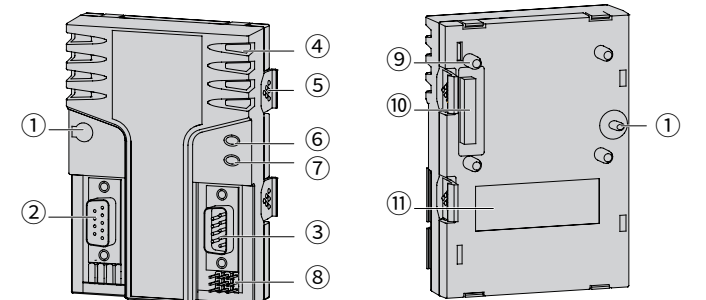


图 2 产品示意图

表 2 产品说明

序号	名称	说明
①	紧固螺钉孔位	与 HCU 控制模块紧固，保持 PE 层连接良好
②	X61- 旋变信号端子	SUB-DB9（孔），用于旋变激励电压输出，正余弦反馈信号输入，KTY84 温度传感器信号输入
③	X62- 分频输出端子	SUB-DB9（针），分频输出端子，TTL 差分或 OC 输出
④	散热孔	用于散热
⑤	卡扣	共 2 个，用于 HPG-40 模块安装时导向和固定
⑥	INOBUS 指示灯	绿灯长亮：与 HCU 控制模块通讯正常 红灯长亮：与 HCU 控制模块通讯建立中或者通讯失败
⑦	ENCODER 指示灯	绿灯长亮：编码器正常 红灯长亮：编码器断线故障 黄灯长亮：编码器信号弱或跟踪失败
⑧	分频输出类型选择	3 个 3Pin 跳针，用于选择分频输出类型：TTL 差分或 OC；详见分频输出类型选择表
⑨	导向柱	共 4 个，对齐 HPG-40 模块与 HCU 控制模块，便于安装
⑩	插槽端子	用于 HPG-40 模块与 HCU 控制模块之间电气连接
⑪	铭牌	包含 HPG-40 模块型号、序列号等相关型号

■ 一般技术规格

1) 旋变信号端子（X61）

旋变信号端子包括一组激励信号（EXC）、一路KTY84温度传感器检测信号及两组反馈信号（SIN和COS）。

表 3 旋变信号端子说明

项目	描述	说明
激励信号输出	旋变的激励信号EXC+和EXC-	详见附录
	最大输出电流Ipeak: 120mA	-
旋变反馈信号输入	反馈信号SIN+和SIN-	-
	反馈信号COS+和COS-	-
温度检测	KTY84温度传感器信号检测功能	-

2) 分频输出端子（X62）

分频输出信号是指对旋变输入信号进行分频处理。分频输出功能支持差分TTL电平输出和OC输出，但同时只能有一种输出形式。

表 4 分频输出端子说明

项目	最大线缆长度	分频系数	分频输出说明
差分TTL电平输出	100m	1~64	电机旋转一圈，输出的脉冲数是以1024个脉冲为基准，除以分频系数后分频输出，分频系数默认值为1
OC输出	50m	(n4-09)	

三、安装指导

■ 安装注意事项

⚠ 注意	
⚠	◆ 在安装或拆卸前，请确保模块处于断电状态，避免损坏模块。 ◆ 请勿使模块掉落或受到冲击，避免损坏模块。 ◆ 请勿拆解模块，避免损坏模块。 ◆ 请按要求的力矩紧固螺钉，避免螺钉损坏或紧固不牢。

■ 螺钉和螺钉紧固件的紧固扭矩

本说明书提及的螺钉需要达到以下紧固扭矩。

表 5 机械连接

螺钉	紧固扭矩
M3	1.2 N·m

表 6 电气连接

螺钉	紧固扭矩
M3	0.55 N·m

■ 尺寸说明

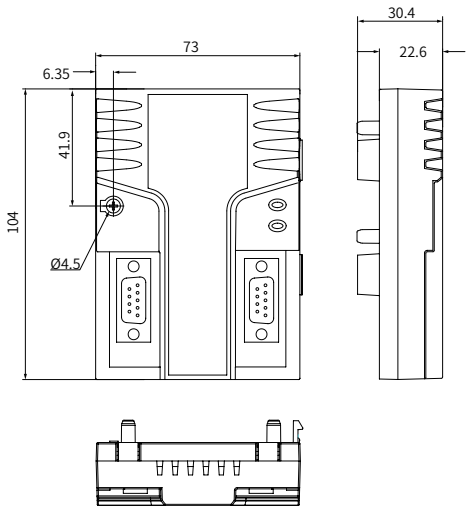
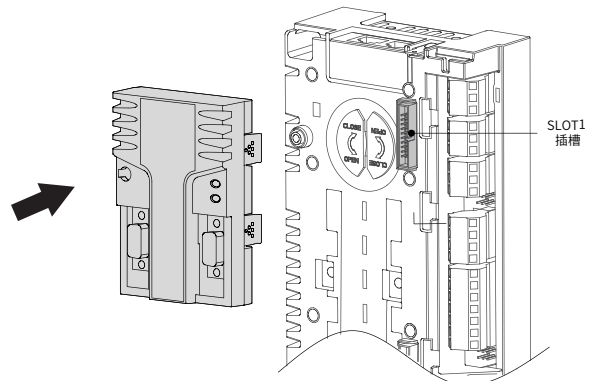


图 3 产品尺寸图（单位：mm）

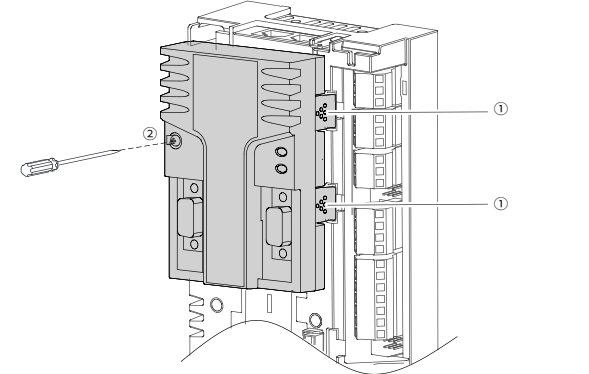
■ 安装步骤

HPG-40模块可连接到HCU控制模块扩展插槽SLOT1~SLOT3任意一个插槽内，本说明书以安装到SLOT1插槽为例说明。

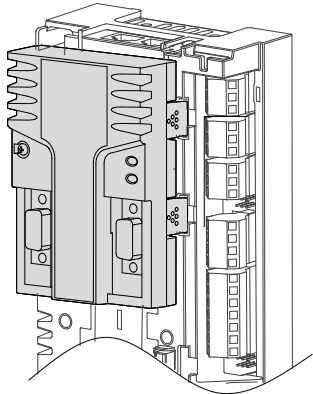
步骤1：通过4个导向柱定位，将模块置于HCU控制模块SLOT1插槽上。



步骤2：将固定卡扣①向内按压推入卡槽，用十字螺丝刀紧固模块的接地螺钉②。



步骤 3：安装完成。



■ 拆卸步骤

步骤1：断开所有电源连接，正确拔除所有与模块连接的线缆。

步骤2：用十字螺丝刀拆卸HPG-40模块的接地螺钉。

步骤3：将HPG-40模块右侧的固定卡扣向内按压后向外拉出，拆卸完成。

✎	◆ 为满足EMC要求和模块的正常运行，请将螺钉紧固连接，保证可靠接地。 ◆ HPG-40模块与HCU控制模块通过插槽实现电气连接，请确保安装到位，电气有效连接。 ◆ 维护工作需专业人员操作。
---	---

四、电气连接

■ 布线建议与准备

- 1) 编码器线缆需使用屏蔽线缆并将屏蔽层可靠接地，在柜内布线时注意与强干扰电缆分开，建议相隔大于30cm距离。
- 2) 在柜外布线时，避免与动力电缆平行布线，不要形成环状，若条件允许，建议采用穿金属管的方式布线。
- 3) 电缆在进线孔处注意增加防护。

■ 旋转变压器信号

1) 端子引脚排布

使用标准D-SUB9端子（孔），引脚排列图及接线示意图如下。

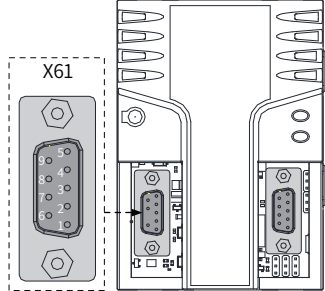


图 4 旋变信号端子引脚排布

推荐使用Phoenix 标准D-SUB9端子（孔），外壳为导电金属镀层。

2) 旋转变压器输入输出端子定义

表7 旋转变压器输入输出端子定义说明

X61	端子定义	用途	配线说明	推荐使用线缆规格
X61-1	EXC-	激励信号输出-	双绞	8芯双绞屏蔽线，截面积： 0.5mm ² ~1.0 mm ²
X61-2	EXC+	激励信号输出+		
X61-3	SIN+	旋变信号输入SIN+	双绞	
X61-4	SIN-	旋变信号输入SIN-		
X61-5	COS+	旋变信号输入COS+	双绞	建议选择大截面积的线缆， 减少电源和信号在线缆上的 损耗 最大传输线缆长度100m
X61-9	COS-	旋变信号输入COS-		
X61-6	PTC/ KTY84 温度传感器	温度传感器输入	双绞	
X61-8	COM	温度传感器参考地		
X61-7	NC	预留	-	

接线图如下所示：

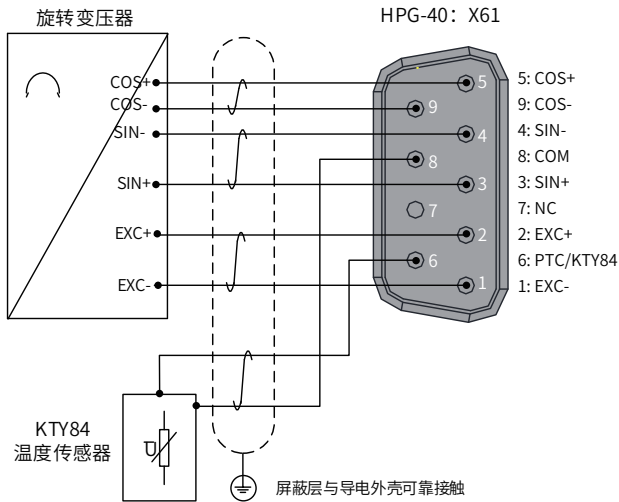


图 5 旋转变压器接口示意图

分频输出功能

1) 分频输出类型选择

分频输出是指对输入信号进行分频处理，分频输出功能支持差分TTL电平输出和OC输出，但同时只能有一种输出形式，输出形式选择跳线位置示意如下。

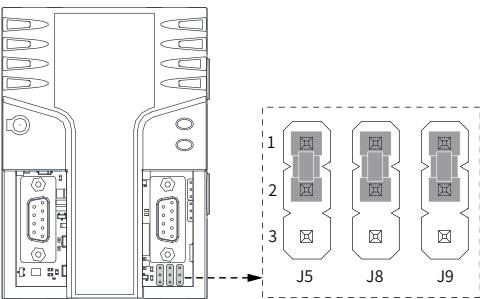


图 6 输出形式选择跳线位置示意

表8 输出形式选择跳线位置说明

项目	描述	最大线缆长度	备注
TTL差分输出	J5, J8, J9的1, 2脚短接	100m	出厂设置
OC输出	J5, J8, J9的2, 3脚短接	50m	-



NOTE

- ◆ 安装使用前请确认编码器的类型和配置方法，若不是默认配置，则需按照上述方法进行调整操作

2) 端子引脚排布

使用标准D-SUB9端子（针），引脚排列图及接线示意图如下。

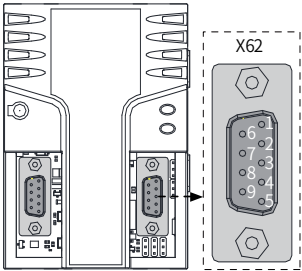


图 7 分频输出端子引脚排布

推荐使用Phoenix标准D-SUB9端子（针），外壳为导电金属镀层。

3) 分频差分信号输出端子定义

表9 分频差分信号输出接线端子定义说明

X62	端子定义	用途	配线说明	推荐使用线缆规格
X62-1	COM	参考地	-	8芯双绞屏蔽线，截面积： 0.5mm ² ~1.0 mm ² 建议选择大截面积的线缆， 减少电源和信号在线缆上的 损耗
X62-2	COM	参考地	双绞	
X62-6	COM	参考地	双绞	
X62-5	FO_A+	A+	双绞	
X62-9	FO_A-	A-	双绞	
X62-4	FO_B+	B+	双绞	
X62-8	FO_B-	B-	双绞	
X62-3	FO_Z+	Z+	双绞	
X62-7	FO_Z-	Z-	双绞	

接线图如下所示：

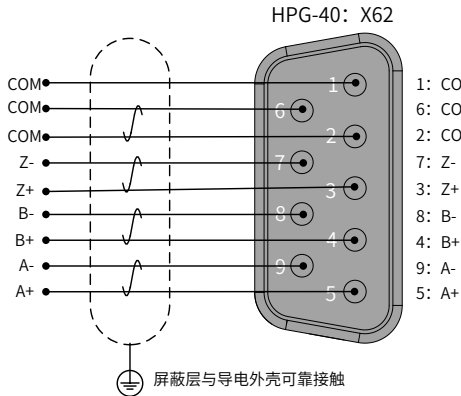


图 8 分频差分信号输出端子接口示意图

4) 分频 OC信号输出接线端子定义

表10 分频OC信号输出接线端子定义说明

X62	端子定义	用途	配线说明	推荐使用线缆规格
X62-1	COM	参考地	双绞	6芯双绞屏蔽线，截面积： 0.5mm ² ~1.0 mm ² 建议选择大截面积的线缆， 减少电源和信号在线缆上的 损耗
X62-3	FO_Z+	Z+	双绞	
X62-2	COM	参考地	双绞	
X62-4	FO_B+	B+	双绞	
X62-5	FO_A+	A+	双绞	
X62-6	COM	参考地	双绞	

接线图如下所示：

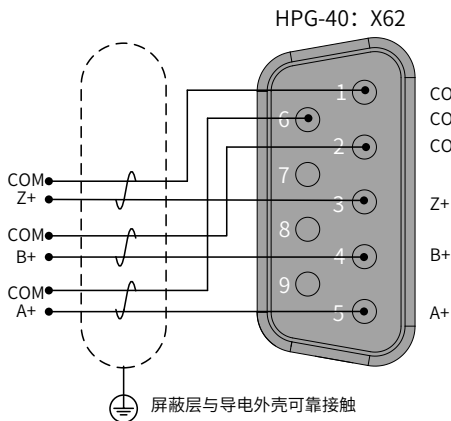


图 9 分频 OC 信号输出接线端子接口示意图

五、参数配置

参数配置流程

通过HCU配置HPG-40模块的运行参数，配置参数时需确保：

- PG-40卡所在卡槽的软件版本号≥240.17及以上版本

下面以 n4 组（编码器检测模块 1）参数设置为例，配置流程如下：

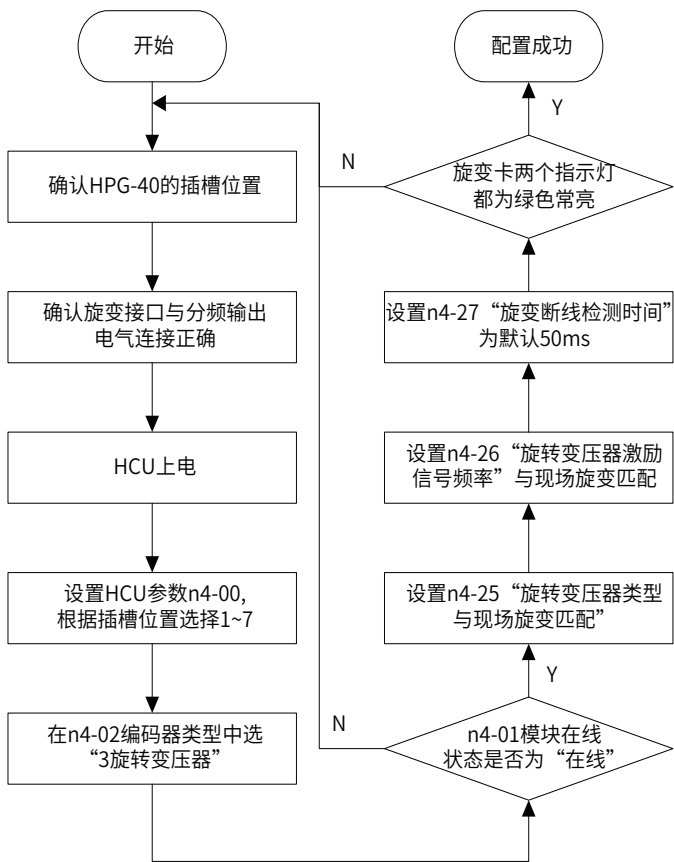


图 10 HPG-40 模块配置流程图

参数配置说明

表11 HPG-40模块参数配置说明

参数	参数定义	出厂值	说明
n4-00	模块插槽位置选择	0	0: 不使能
			1:扩展插槽1_1
			2:扩展插槽1_2
			3:扩展插槽1_3
			4:扩展插槽2_1
			5:扩展插槽2_2
			6:扩展插槽2_3
n4-01	模块在线状态	0	0:不在线
			1:在线
			0:无效类型
			1:普通ABZ编码器
			2:正弦弦编码器
			3:旋转变压器（HPG-40模块选择此类型）
			0: 7Vp-p, 0.5变比
n4-25	旋转变压器类型	0	1: 7Vrms, 0.5变比
			2: 7Vrms, 0.286变比
			3: 4Vrms, 0.3变比
n4-26	旋转变压器激励信号频率	0	0: 10 kHz
			1: 12 kHz
			2: 15 kHz
			3: 20 kHz
n4-27	旋变断线检测时间	50	默认50ms



NOTE

- ◆ 以上功能码显示不全时，请尝试更新后台功能码表解决或联系厂家。
- ◆ n5（编码器检测模块2）与n6（编码器检测模块3）设置方法与n4相同。
 - 只有一个旋变时，n4、n5与n6任选一个设置即可。
 - 有多个旋变时，可用同样方法设置n5与n6组参数。
 - 最多支持三个旋变,需注意设置好对应的卡槽，避免冲突。

INOVANCE 保修协议

- 本产品保修期为十八个月（以机身条码信息为准），保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。
- 保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：
 - 因使用上的错误及擅自修理、改造而导致的机器损坏；
 - 由于火灾、水灾、电压异常、其他灾及二次灾害等造成的机器损坏；
 - 购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
 - 不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
 - 因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏。
- 产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。
- 维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。
- 本保修卡在一般情况下不予补发，请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。
- 在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。
- 本协议解释权归汇川技术。

INOVANCE 产品保修卡

客户信息	单位地址：	
	单位名称：	联系人：
	邮政编码：	联系电话：
产品信息	产品型号：	
	机身条码（粘贴在此处）：	
	代理商名称：	
故障描述	故障内容描述：	
	记录人：	

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
地址：苏州市吴中区天鹅荡路52号
全国统一服务电话：4000-300124 邮编：215104
网址：http://www.inovance.com



资料获取尽在
掌上汇川App